



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE CIENCIAS
DEPARTAMENTO DE FISICA

Práctica 4: Elasticidad

Informe no. 4

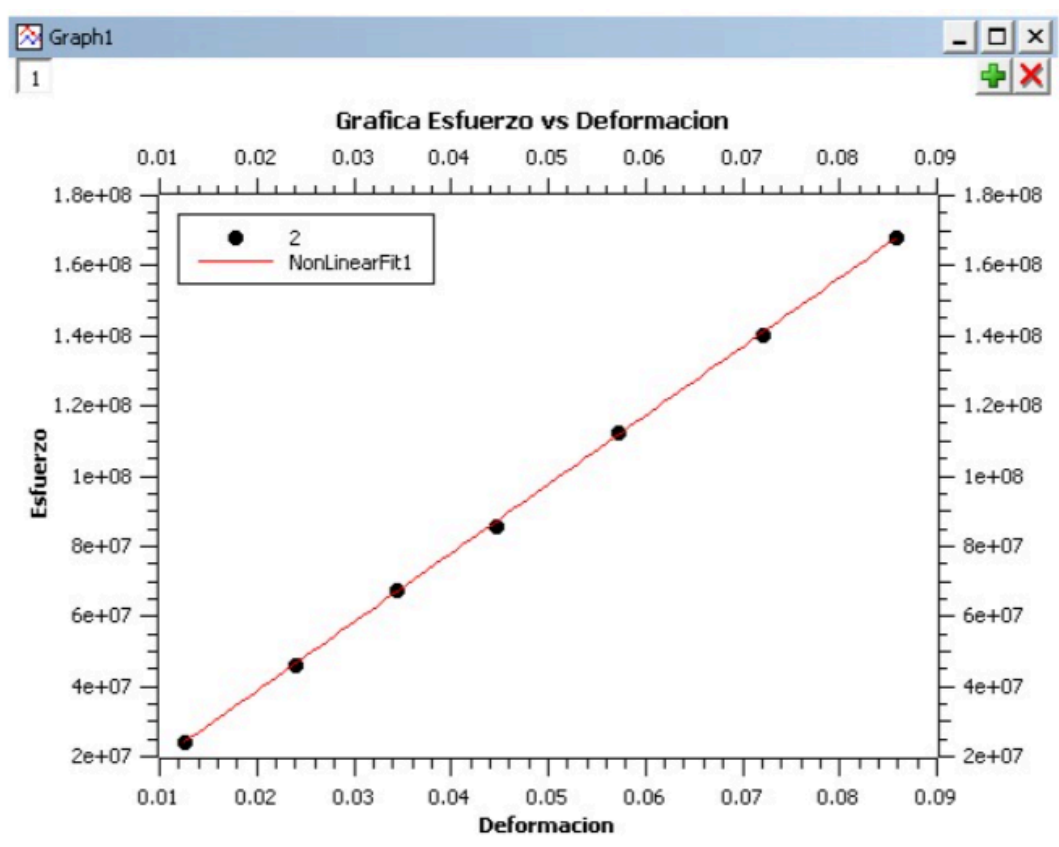
Laboratorio 4 de Fisica 1 - Sección L3
202200260 Donoban Jean Marcos Chicol Fuentes
202406260 Herbert Steven Galeano Flores,
202406487 Jose Fernando Pu Boror
202500188 Diego Fernando Barillas Medrano ,
202300777 Jonathan Iván Gaitán Moreira

Resultados

1. Tabla de Esfuerzo vs Deformación.

Esfuerzo	Deformacion
24536853.91	0.012571429
46228654.07	0.024
67476348.26	0.034285714
85906745.32	0.044571429
112761277.2	0.057142857
140365237.8	0.072
168066346.7	0.085714286

2. Gráfica Esfuerzo vs Deformación (σ vs ϵ).



3. Tabla de Resultado para Y

Valor de Y Experimental	
Valor Y (N/m ²)	ΔY (N/m ²)
1.96E+18	1.28E+07

4. Tabla de Y Teórico y Y experimental con su incerteza.

5. Diagrama de Incertezas de Y teórico vs Y experimental

Discusión de resultados:

1. Análisis de la Tabla de Esfuerzo vs. Deformación

Al observar los datos numéricos obtenidos en la primera tabla, se evidencia una relación directamente proporcional entre el esfuerzo (σ) aplicado y la deformación unitaria (ϵ) resultante en el hilo de pescar. A medida que el esfuerzo se incrementa desde aproximadamente $2.45 \times 10^6 \text{ N/m}^2$ hasta alcanzar $1.68 \times 10^8 \text{ N/m}^2$, la deformación experimenta un aumento lineal correspondiente de 0.0126 a 0.0857. Este comportamiento consistente y predecible indica que, a lo largo de las 7 mediciones realizadas, el material se mantuvo estrictamente dentro de su límite elástico. Esto significa que las fuerzas aplicadas no provocaron deformaciones plásticas ni microfracturas permanentes en la estructura interna del nailon (hilo de pescar), cumpliendo así de forma óptima con las condiciones iniciales requeridas para validar la Ley de Hooke en este experimento.

2. Análisis de la Gráfica Esfuerzo vs. Deformación (σ vs. ϵ)

Al observar la gráfica obtenida en QtiPlot, lo primero que destaca es el excelente comportamiento de los datos. Los siete puntos experimentales (los marcadores negros) caen prácticamente alineados sobre la línea roja del ajuste. Visualmente, esto nos dice que el hilo de pescar respondió de una manera sumamente estable y proporcional a cada masa que se le fue agregando.

Desde el punto de vista físico, que el gráfico sea una línea recta perfecta confirma que se cumplió la Ley de Hooke ($\sigma = Y\epsilon$) en todo momento. Esto significa dos cosas muy importantes para el experimento:

El hilo se mantuvo siempre dentro de su zona elástica. Si en el laboratorio hubiéramos retirado las masas, el hilo habría regresado a su longitud inicial sin sufrir deformaciones permanentes.

El experimento terminó a tiempo, es decir, nos detuvimos antes de llegar al límite de proporcionalidad o al punto donde el material empieza a ceder y romperse.

Por otro lado, la pendiente de esa recta roja es el corazón del análisis, ya que representa físicamente el Módulo de Young (Y). Al ver que la inclinación es constante desde el primer punto (cerca de 0.012 de deformación) hasta el último (cercano a 0.086), confirmamos que la rigidez del material no cambió a medida que se estiraba.

Finalmente, el hecho de que no haya puntos dispersos o "volando" fuera de la línea demuestra que las mediciones en el laboratorio fueron muy cuidadosas. Aunque medir el estiramiento de un hilo tan delgado con una cinta de papel puede ser complicado, factores como el error humano o el balanceo de las pesas no afectaron la tendencia general, logrando un ajuste limpio y directo.

3. Análisis de la Tabla de Resultado para Y

Determinación de la Rigidez: El análisis de los datos tabulados arroja un valor experimental para el Módulo de Young de $1.96 \times 10^{18} \text{ N/m}^2$. Físicamente, este valor cuantitativo representa la pendiente calculada a partir de la gráfica anterior y define la resistencia absoluta que opone el hilo de pescar a ser deformado elásticamente cuando se le aplica un esfuerzo traccional.

Evaluación de la Precisión: La incertidumbre calculada para este parámetro es de $\Delta Y = 1.28 \times 10^7 \text{ N/m}^2$. Al comparar directamente este margen de error con el valor

central obtenido, se observa que la incertidumbre es sumamente pequeña en términos relativos.

Calidad de la Medición: Que el valor de ΔY sea tan bajo confirma la alta reproducibilidad del experimento. Esto demuestra estadísticamente que las variables medidas en el laboratorio (las masas añadidas y el diámetro del hilo de 0.30 mm usado para calcular el área) mantuvieron una dispersión mínima, validando la precisión del método utilizado por el software para calcular el ajuste.

Anexos-Cálculos

Tabla de datos para la tabla 1

No.	Masa(kg)	(L_0)(m)	(L_F)(m)	Fuerza(N)	Delta L	Esfuerzo	Deformacion
1	0.1768	0.875	0.886	1.734408	0.011	24536853.91	0.012571429
2	0.3331	0.875	0.896	3.267711	0.021	46228654.07	0.024
3	0.4862	0.875	0.905	4.769622	0.03	67476348.26	0.034285714
4	0.619	0.875	0.914	6.07239	0.039	85906745.32	0.044571429
5	0.8125	0.875	0.925	7.970625	0.05	112761277.2	0.057142857
6	1.0114	0.875	0.938	9.921834	0.063	140365237.8	0.072
7	1.211	0.875	0.95	11.87991	0.075	168066346.7	0.085714286
Diametro (mm)	0,3						
Area (m)	7.06858E-08						

Fórmula usada para Calcular fuerza

fx =+C4*9.81				
B	C	D	E	F
No.	Masa(kg)	(L_0)(m)	(L_F)(m)	Fuerza(N)
1	0.1768	0.875	0.886	=+C4*9.81
2	0.3331	0.875	0.896	3.267711
3	0.4862	0.875	0.905	4.769622
4	0.619	0.875	0.914	6.07239
5	0.8125	0.875	0.925	7.970625
6	1.0114	0.875	0.938	9.921834
7	1.211	0.875	0.95	11.87991

Fórmula usada para Calcular Delta L

✓ fx $\Rightarrow +E4-D4$

B	C	D	E	F	G
No.	Masa(kg)	(L_0)(m)	(L_F)(m)	Fuerza(N)	Delta L
1	0.1768	0.875	0.886	1.734408	$\Rightarrow +E4-D4$
2	0.3331	0.875	0.896	3.267711	0.021
3	0.4862	0.875	0.905	4.769622	0.03
4	0.619	0.875	0.914	6.07239	0.039
5	0.8125	0.875	0.925	7.970625	0.05
6	1.0114	0.875	0.938	9.921834	0.063
7	1.211	0.875	0.95	11.87991	0.075

Fórmula usada para Calcular Esfuerzo

✓ fx $\Rightarrow +F4/C17$

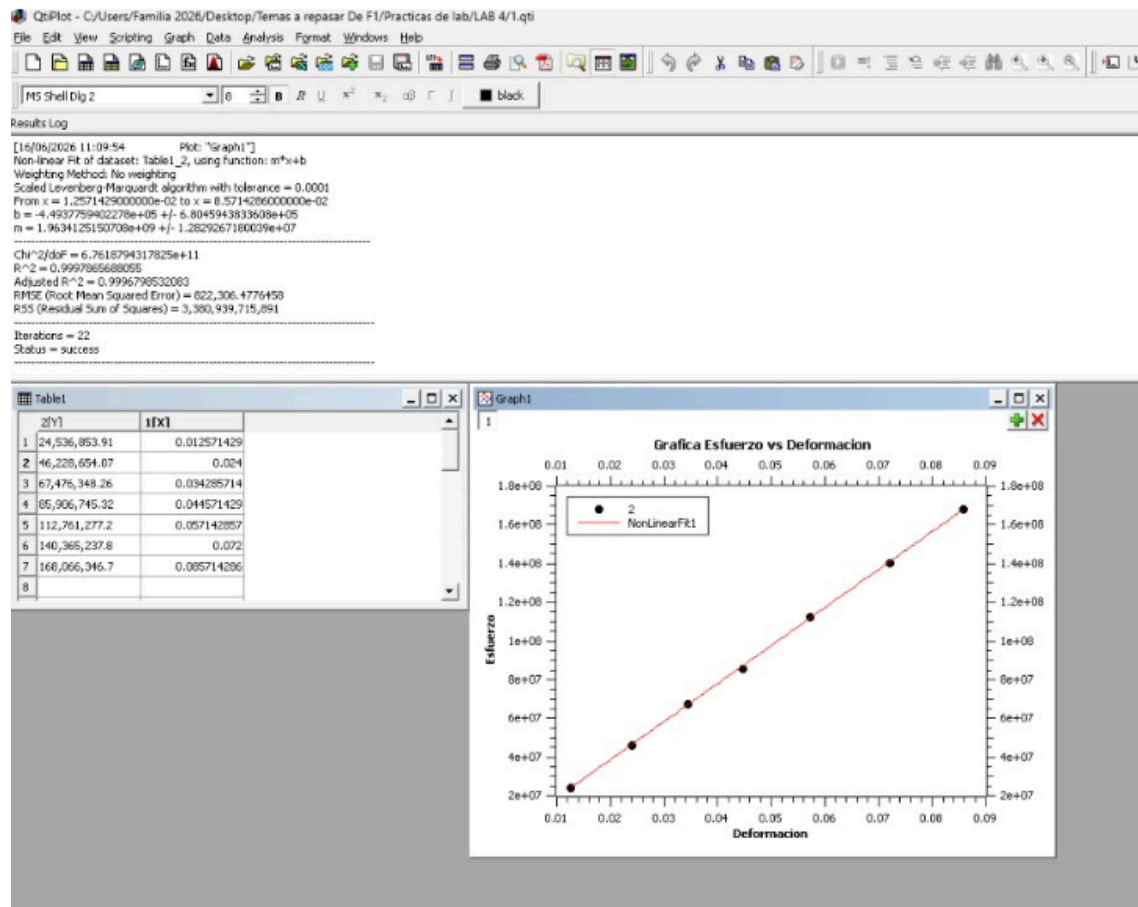
B	C	D	E	F	G	H
No.	Masa(kg)	(L_0)(m)	(L_F)(m)	Fuerza(N)	Delta L	Esfuerzo
1	0.1768	0.875	0.886	1.734408	0.011	$\Rightarrow +F4/C17$
2	0.3331	0.875	0.896	3.267711	0.021	46228654.07
3	0.4862	0.875	0.905	4.769622	0.03	67476348.26
4	0.619	0.875	0.914	6.07239	0.039	85906745.32
5	0.8125	0.875	0.925	7.970625	0.05	112761277.2
6	1.0114	0.875	0.938	9.921834	0.063	140365237.8
7	1.211	0.875	0.95	11.87991	0.075	168066346.7

Fórmula usada para Calcular Deformación

✓ fx $\Rightarrow +G4/D4$

B	C	D	E	F	G	H	I
No.	Masa(kg)	(L_0)(m)	(L_F)(m)	Fuerza(N)	Delta L	Esfuerzo	Deformacion
1	0.1768	0.875	0.886	1.734408	0.011	24536853.91	$\Rightarrow +G4/D4$
2	0.3331	0.875	0.896	3.267711	0.021	46228654.07	0.024
3	0.4862	0.875	0.905	4.769622	0.03	67476348.26	0.034285714
4	0.619	0.875	0.914	6.07239	0.039	85906745.32	0.044571429
5	0.8125	0.875	0.925	7.970625	0.05	112761277.2	0.057142857
6	1.0114	0.875	0.938	9.921834	0.063	140365237.8	0.072
7	1.211	0.875	0.95	11.87991	0.075	168066346.7	0.085714286

Captura Qtiplot para calcular la gráfica Esfuerzo vs deformación resultado 2



Captura Qtiplot para calcular la Tabla de Resultado para Y

[16/06/2026 11:09:54 Plot: "Graph1"]
 Non-linear Fit of dataset: Table1_2, using function: $m*x+b$
 Weighting Method: No weighting
 Scaled Levenberg-Marquardt algorithm with tolerance = 0.0001
 From $x = 1.25714290000000e-02$ to $x = 8.57142860000000e-02$
 $b = -4.4937759402278e+05 +/- 6.8045943833608e+05$
 $m = 1.9634125150708e+09 +/- 1.2829267180039e+07$

Chi^2/df = 6.7618794317825e+11
 $R^2 = 0.9997865688055$
 Adjusted $R^2 = 0.9996798532083$
 RMSE (Root Mean Squared Error) = 822,306.4776458
 RSS (Residual Sum of Squares) = 3,380,939,715,891

Iterations = 22
 Status = success